

1주차 예습과제 (pp. 1-84)

☼ 상태	Done
👤 담당자	이서윤(인공지능대학 인공지능데이터사이언스학부)
📅 마감일	09/07/2026
🕒 우선순위	높음
📁 작업 유형	

1. 파이썬 기반의 머신러닝과 생태계 이해

1-1 머신러닝의 개념

머신러닝(Machine Learning) - 애플리케이션을 수정하지 않고도 데이터를 기반으로 패턴을 학습하고 결과를 예측하는 알고리즘 기법을 통칭

다양한 문제를 데이터 기반으로 숨겨진 패턴을 인지해 해결함

다양한 수학적 기법을 적용해 데이터 내의 패턴을 스스로 인지하고 신뢰도 있는 예측 결과를 도출

데이터를 관통하는 패턴 학습 → 이에 기반한 예측 수행

머신러닝 기반의 예측 분석(Predictive Analysis)

머신러닝의 분류

- 지도학습
 - 분류
 - 회귀
 - 추천 시스템
 - 시각/음성 감지/인지
 - 텍스트 분석, NLP
- 비지도학습
 - 클러스터링
 - 차원 축소

- 강화학습

데이터 전쟁

머신러닝의 가장 큰 단점 - 데이터에 매우 의존적임 (Garbage In, Garbage Out)

최적의 머신러닝 알고리즘과 모델 파라미터를 구축하는 능력도 중요하지만 데이터를 이해하고 효율적으로 가공, 처리, 추출해 최적의 데이터를 기반으로 알고리즘을 구동할 수 있도록 준비하는 능력이 더 중요할 수 있음

파이썬과 R 기반의 머신러닝 비교

파이썬 선호

1-2 파이썬 머신러닝 생태계를 구성하는 주요 패키지

- 머신러닝 패키지
사이킷런(Scikit-Learn)
- 행렬/선형대수/통계 패키지
넘파이(NumPy) - 행렬과 선형대수를 다룸
사이파이(SciPy) - 자연과학과 통계를 위한 다양한 패키지를 가지고 있음
- 데이터 핸들링
판다스 - 데이터 처리 패키지, 2차원 데이터 처리에 특화되어 있으며 맷플롯립(Matplotlib)을 호출해 쉽게 시각화 기능을 지원함
- 시각화
맷플롯립을 보완하기 위한 시본(Seaborn)

파이썬 머신러닝을 위한 S/W 설치

머신러닝 애플리케이션을 파이썬으로 개발한다면 대부분의 코드는 **사이킷런**의 머신러닝 알고리즘에 입력하기 위한 데이터의 추출/가공/변형, 원하는 차원 배열로의 변환을 포함해 머신러닝 알고리즘 처리 결과에 대한 다양한 가공 등으로 구성될 것임

이 같은 데이터 처리 부분은 대부분 **넘파이**와 **판다스**의 몫이다

1-3 넘파이

머신러닝의 주요 알고리즘은 선형대수와 통계 등에 기반함

Numerical Python을 의미하는 넘파이(NumPy)는 파이썬에서 선형대수 기반의 프로그램을 쉽게 만들 수 있도록 지원하는 대표적인 패키지이다

루프를 사용하지 않고 대량 데이터의 배열 연산을 가능하게 하므로 빠른 배열 연산 속도를 보장함

[ipy nb 코드 실습](#)

1-4 데이터 핸들링 — 판다스

행과 열로 이뤄진 2차원 데이터를 효율적으로 가공/처리할 수 있는 고수준 API를 제공함

핵심 객체 - DataFrame

[ipy nb 코드 실습](#)

1-5 정리

[ipy nb 코드 실습](#)